

LLM 를 기술이 아니라 개념으로 이해하기: 기능, 작동원리 및 활용

저자 소개:

- 정갑주 (jeongk@konkuk.ac.kr & karpjoo@gmail.com) - 소속: - 건국대학교 컴퓨터공학과 - 인간 중심 스마트 인프라 연구소

유의사항:

1. 모든 강의자료는 **저자의 개인적 지식, 경험 및 의견**을 토대로 작성되었습니다.
 - 그러나 AI 기술이 많은 기업과 전문가들에 의해서 비약적으로 발전하고 있는 상황에서 저자 혼자서 알 수 있는 것은 솔직히 매우 제한적일 수 밖에 없습니다. 따라서 더 이상 의미가 없는 과거 기술에 대한 설명, 최신 기술에 대한 잘못된 해석, 충분히 인정받지 못한 주관적 견해들이 포함되어 있을 수 있습니다.
 - 최대한 객관적이고 정확하게 설명하려고 노력은 했지만, 현 시점의 AI 기술 상황에서는 한계가 있을 수 밖에 없었다는 핑계로 양해를 구합니다.
2. 모든 강의자료의 주제와 내용은 저자가 직접 결정한 것들입니다. 그러나 **포함된 참고자료, 사례조사 및 예시는 LLM 을 사용해서** 만들었습니다.
 - 그런데 LLM 은 사실이 아닌 것을 그럴싸하게 지어내는 실수 (환각) 를 자주 합니다. 따라서 강의자료의 참고자료, 사례, 및 예시에 오류가 있을 수 있습니다.
 - 그런 LLM 의 실수는 모든 출처를 철저히 하고 조사해야만 확인이 가능한데, 현재 강의 자료를 만들고 있는 과정이라 아직 완전하지 검증을 못 했습니다. 혹시 오류가 있다면 미리 양해를 구합니다. 오류는 저자에게 알려주시길 부탁드립니다.

0. 전체 요약

- LLM 은 “지금까지의 글을 보고, 다음에 올 가장 그럴듯한 토큰을 예측하는 것”만 반복하도록 훈련된 거대한 확률 기계다.
- 놀랍게도 이 단순한 게임을 하는 LLM 을 인터넷 규모의 텍스트로 극한까지 훈련하면 **번역, 요약, 코딩, 추론** 같은 능력을 어느 순간 갑자기 습득한다. 이 강의는 왜 그런 일이 가능한지를 단계별로 설명한다.

1. LLM 이란 무엇인가—직관적 정의

1.1 핵심 비유: “초거대 자동완성기”

(1) 자동완성 프로그램

- 네이버 스마트보드와 같은 스마트폰 키보드 프로그램 (자동완성) 을 떠올려 보자. “나는 배가 ___”라고 치면 키보드가 “고파”, “아파”같은 단어를 추천한다.
- 이것이 **작은 언어모델**이다.

(2) 대형언어모델 (Large Language Model: LLM)

LLM(Large Language Model) 은 이 자동완성을 극단적으로 키운 것이다.

비교 항목	스마트폰 자동완성	LLM (예: GPT, Claude)
보는 범위	바로 앞 1~2 단어	수만 ~ 수백만 토큰 (책 여러 권 분량)
학습 데이터	내 문자 입력 이력	인터넷·책·코드 수조 토큰
예측 대상	다음 한 단어	다음 한 토큰을 계속 이어붙여 문단·문서 전체
판단 근거	최근 입력 빈도	토큰들 사이의 방대한 관계 지도

(3) 직관 포인트

LLM 은 “생각하는 뇌”가 아니라 **“엄청나게 똑똑해진 다음 토큰 맞추기 게임 선수”**다.

- 사실 **왜 LLM 이 생각하는 능력이 있는 것처럼 작동할 수 있는가?** 는 아직 정확하게 설명되지 않았다.
- **“하라고 시켰더니 잘 하더라”**가 아마 가장 솔직한 답변일 것이다.

이 사실을 기억하고 있으면 LLM 의 강점과 약점 (예: 환각) 을 자연스럽게 이해할 수 있다.

1.2 “Large”의 의미

Large 는 두 가지를 의미한다.

- **학습한 데이터가 크다** — 사람이 평생 읽을 양의 수백만 배 텍스트를 학습
- **구축된 모델이 크다** — 학습으로 조정되는 숫자 (파라미터) 가 수십억 ~ 수조 개

파라미터는 인간 뇌의 시냅스 연결 강도에 비유할 수 있다.

- 학습이란 수십억 개의 시냅스에 달린 손잡이 (dial) 를 “예측을 더 잘하도록”조금씩 돌리는 과정이다.

2. 작동원리—지식은 어떻게 저장되는가

LLM 의 작동방식은 우리의 직관과 매우 다르다.

- **LLM 은 학습한 문서를 저장하지 않는다.** 문서를 토큰으로 분해한 뒤, 토큰들 사이의 “관계”만 남긴다.
- 즉 **지식 = 데이터의 사본이 아니라, 고정된 토큰 사전 위에 그려진 관계 지도**다.

- **(단서 조항)** 이것은 압도적 다수의 경우에 맞는 **일반적 경향**이지 절대적 규칙은 아니다. 학습 데이터에 **여러 번 중복되어 등장한 텍스트** (유명 인용구, 반복 게재된 기사, 라이선스 코드 등) 는 모델이 **문자 그대로 기억 (memorization)** 하고 있다가 그대로 재현하는 경우가 실증적으로 보고되어 있다. [11]

2.1 토큰 (Token) —LLM 이 세상을 보는 단위

(1) 토큰 = LLM 이 언어를 다루는 최소 단위

LLM 은 글자를 통째로 보지 않는다. 텍스트를 **토큰**이라는 조각으로 쪼갬다. 토큰을“단어”라고 오해하기 쉽지만, 아래 예제에서 보듯 실제로는 **단어보다 작은 조각 (조사, 어간, 음절 등)** 으로 쪼개지는 경우가 대부분이다. 즉 **토큰 ≠ 단어**이며, “LLM 이 언어를 다루는 최소 단위”로 이해하는 편이 정확하다.

- **예제:**
(개념적 예시)
"저는 사과를 좋아합니다"
-> ["저", "는", " 사과", "를", " 좋아", "합니다"]
- 영어 "unbelievable" 은 ["un", "believ", "able"] 처럼 쪼개진다.

(2) 여기서 가장 중요한 사실

- **토큰 사전 (vocabulary) 을 학습이 시작되기 전에 만들어 놓는다.**
 - 보통 BPE(Byte Pair Encoding) 같은 알고리즘이 말뭉치의 통계를 보고 **5 만 ~20 만 개 안팎의 토큰 목록**을 미리 만든다. **LLM 의 단어 사전**으로 사용된다.
 - 이후 학습되는 **모든 지식은 이 고정된 어휘만을 사용해서 표현된다.**
- 토큰 사전에 없는 새 단어 (예: 신조어, 사람 이름) 도 기존 토큰의 조합으로 쪼개져 표현된다.

(3) 직관 비유: 토큰 사전은 레고 블록 세트

- 블록의 종류는 처음에 정해지고, 이후 만들어지는 모든 작품 (지식) 은 그 블록들의 **조립 관계**로 표현된다.
- 블록 자체가 늘어나는 게 아니라, **조립법이 정교해진다.**

(4) 왜 중요한가?

- LLM 에게 세상은“토큰의 흐름”이다. 모든 입출력은 토큰 단위로 일어난다.
- “컨텍스트 윈도우가 20 만 토큰”이라는 말은 “**한 번에 볼 수 있는 토큰 수의 한계**”를 뜻한다.
- 요금·속도도 토큰 수로 계산된다.

2.2 지식의 저장 방식—“정보의 복사”가 아니라“정보 내 토큰 간의 관계 압축”

(1) 저장 방식

학습 데이터는 수십 TB 인데, 학습이 끝난 모델 파일은 수백 GB 수준이다. **데이터를 담을 공간 자체가 없다.** LLM 이 실제로 하는 일은 다음과 같다.

- 학습 데이터
- > 토큰으로 분해
- > "어떤 토큰이 어떤 맥락에서 어떤 토큰과 함께 오는가"라는 관계 패턴만 파라미터에 축적

(2) 예제: 한 문장에서 남는 것

원문: "물이 100도가 되면 끓는다."

저장되는 것 (개념적):

- "물"과 "끓다"는 가깝다
- "100도"라는 맥락이 있으면 "끓다"의 우선순위가 크게 오른다
- "물"과 "바나나"는 멀다

저장되지 않는 것:

- 이 문장 자체의 원본 텍스트

(3) 두 가지 저장 장치

토큰 관계는 두 가지 장치로 구현된다.

장치	무엇을 담당하는가	성격
토큰 임베딩 (Token Embedding)	토큰 자체의 기본 의미 좌표	정적 —문맥과 무관, 사전처럼 고정
어텐션 (Attention)	지금 이 문맥에서 토큰이 갖는 실제 의미	동적 —프롬프트와 지금까지의 응답에 따라 매번 달라짐

(4) 직관 비유:

- 임베딩 = **국어사전에 적힌 뜻**
- 어텐션 = **이 문장에서 실제로 의미하는 뜻**
- 사람도 "배"의 사전적 의미들을 모두 알지만, 문장을 읽는 순간 하나로 확정한다. 그 확정 작업이 어텐션이다.

(5) 교육적 단순화임을 밝힘

- 위 "임베딩 (정적) + 어텐션 (동적)"이분법은 **직관 형성을 위한 단순화**다. Transformer 파라미터의 약 2/3 는 **피드포워드 (Feed-Forward, MLP) 계층**에 있으며, 여러 해석 가능성 (interpretability) 연구는 **사실 지식 (factual knowledge) 의 상당 부분이 이 MLP 계층에 "키-값 (key-value) 메모리" 형태로 저장·인출된다고** 보고한다. [12][13]
- 즉 "지식이 어디에 저장되는가"에 대한 더 정확한 그림은 **임베딩 + 어텐션 + 피드포워드**의 3 중 구조에 가깝다. 이 강의에서는 초심자의 직관 형성을 위해 어텐션까지만 다룬다.

2.3 다음 토큰 예측—단순하지만 강력한 게임

(1) LLM 이 훈련 중 하는 일은 오직 하나다.

- “앞부분이 주어졌을 때, 다음 토큰은 무엇일까?”를 맞히기

(2) 예제—빈칸 채우기 게임:

입력: “물이 100도가 되면 ___”
 모델의 예측(확률):
 끓는다 → 82%
 증발한다 → 9%
 차갑다 → 0.1%
 바나나 → 0.0001%

모델은 정답이 아니라 **확률 분포**를 내놓는다. 그리고 그중 하나를 뽑아 이어 붙인 뒤, **다시 그 결과를 입력에 포함**해 그다음 토큰을 예측한다. 이 과정을 반복하면 문장과 문단이 만들어진다.

(3) 핵심 통찰: 어떻게 이 확률 게임이 “이해”로 이어지는가?

- “물이 100 도가 되면 끓는다”를 맞힐 수 있다는 것은 물의 성질을 어느 정도 이해하고 있다고 해석할 수 있다.
- “다음 토큰을 잘 맞히기”를 극한까지 밀어붙이면, **문법, 상식, 논리, 세계 지식을 내부에 압축**해 담을 수 있다고 예측할 수 있다.
- 따라서 생각하는 능력은 **예측을 잘하려다 생긴 부산물**로 해석 가능하다.

(4) 자기회귀 (autoregressive):

- 자기가 방금 쓴 것을 다시 입력으로 삼아 계속 이어가는 이 방식을 자기회귀 생성이라 한다.
- LLM 이 답을 “한꺼번에” 아는 게 아니라 **한 토큰씩 이어 쓴다**는 점이 중요하다.

3. 작동 메커니즘—임베딩과 어텐션

다음 토큰은 **토큰 임베딩 (정적 좌표)** 과 **어텐션 (문맥 좌표)** 의 결합으로 선택된다.

3.1 토큰 임베딩 (Token Embedding) —의미를 ‘좌표’로 바꾸기

(1) 의미로 벡터 좌표로 표현

컴퓨터는 숫자만 다룬다. 그래서 각 토큰을 수백 ~ 수천 개 숫자로 된 **좌표 (벡터)** 로 바꾼다. 이것이 임베딩이다.

- 벡터는 방향과 거리를 나타내는 수학적 값이고, 두 토큰 (벡터) 이 주어진다면 얼마나 가까운지를 계산할 수 있다.
- 핵심은 **비슷한 의미일수록 좌표가 가깝다**는 것이다.

(2) 예제—의미 지도:

직관 비유: 임베딩은 단어들을 **의미의 지도 위에 배치**하는 일이다. - “행복”과 “기쁨”은 지도에서 가까이, “행복”과 “볼트”는 멀리 떨어진다. - LLM 은 이 지도 위에서 의미를 **계산**으로 다룬다.

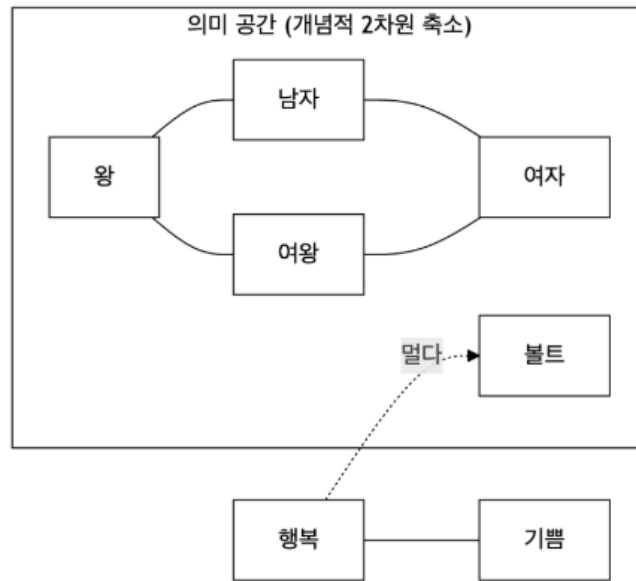


Figure 1: 임베딩 벡터와 의미 공간

(3) 유명한 성질: 벡터 연산이 의미 연산이 된다 **

수학적 비유:

- “왕의 임베딩 벡터”에서 “남자의 임베딩 벡터”를 빼고 “여자의 임베딩 벡터”를 더하면 여왕이 된다

$$\begin{aligned} [\text{왕}] - [\text{남자}] + [\text{여자}] &\approx [\text{여왕}] \\ [\text{파리}] - [\text{프랑스}] + [\text{일본}] &\approx [\text{도쿄}] \end{aligned}$$

(4) 한계:

이 임베딩 벡터의 좌표는 **문맥과 무관하게 고정**되어 있다.

- “배”라는 토큰은 선박, 신체, 과일의 의미가 **몽처진 하나의 점**으로 존재한다.
- 이것만으로는 다음 토큰을 의미적으로 정확히 예측할 수 없다.

어텐션이 이 한계점을 극복하기 위해서 사용된다.

3.2 어텐션 (Attention) —문맥을 읽는 능력 (핵심 중의 핵심)

(1) 문맥 기반 다음 토큰 예측

- 같은 단어도 문맥에 따라 뜻이 다르다. LLM 은 **어텐션**이라는 장치로 “지금 이 토큰을 이해하려면 앞의 어느 토큰에 주목해야 하는가”를 계산한다.

- 여기서 **문맥 (context)** = 프롬프트 + 지금까지 생성된 응답이다. 즉 어텐션은 매 토큰마다 새로 계산된다.

(2) 예제—'배'의 중의성:

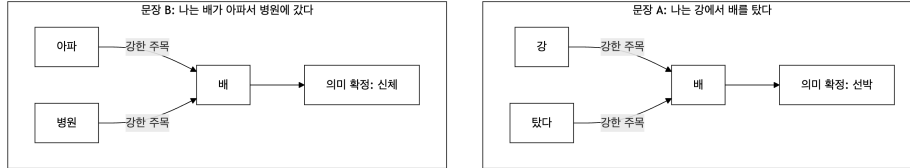


Figure 2: 문맥 해석과 어텐션

- 같은 토큰“배”라도, 어텐션이 주변 어떤 토큰과 강하게 연결되느냐에 따라 의미가 결정된다.
- 결과적으로 만들어지는 것은 **문맥 벡터 (contextual vector)** 다. 정적 임베딩이 어텐션을 거쳐 “이 문장에서의 배”라는 새 좌표로 이동한 것이다.

(3) 또 다른 예제—대명사 연결

- 아래 문장에서 어텐션이“그”를“영희”가 아닌“철수”에, “그것”을“책”에 연결선을 그어 준다.

“철수가 영희에게 책을 줬는데, 그는 그것을 오래 기다렸다.”

(4) 직관 비유

- 어텐션은 문장을 읽을 때 **형광펜으로 관련 단어를 칠하며 연결선을 긋는 행위**다.
- 2017 년 발표된 **Transformer** 구조의 핵심이 바로 이 어텐션이며, 오늘날 거의 모든 LLM 이 Transformer 기반이다. [1]

3.3 두 벡터를 합쳐 다음 토큰을 뽑기

(1) 흐름 요약

전체 흐름이 다음 그림으로 요약하면 이렇다.

다음 토큰 예측

마지막 단계가 흥미롭다. “**문맥 벡터와 가장 가까운 토큰**”을 사전 전체에서 찾는 것이 곧 다음 토큰 예측이다.

(2) 거리 계산이 곧 예측

두 토큰 사이의 거리가 **가까우면 다음 토큰 선택에서 우선순위를 갖는다**”는 직관은 맞다.

- 다만 정확히 말하면, 가까움을 재는 대상은 “**직전 입력 토큰**”이 아니라“**어텐션을 거쳐 만들어진 문맥 벡터**”다.

이 구분이 중요한 이유:

- 만약 입력 토큰과 가까운 토큰을 뽑는다면, “배”다음에는“선박, 복부, 사과”같은 **유의어**가 나와야 한다.
- 실제로는“나는 강에서 배를”다음에 “**탔다**”가 나온다. “배”와“탔다”는 의미적으로 가깝지 않다.
- 즉 예측을 결정하는 것은 **토큰 사이의 정적 거리가 아니라, 문맥 전체가 만들어낸 위치**다.

(3) 한 줄 정리

- 임베딩은 출발점을, 어텐션은 이동 경로를, 최종 도착 지점이 다음 토큰을 결정한다.

4. 학습의 두 단계—Pre-training 과 Post-training

LLM 은 처음부터 응답할 줄 아는 존재가 아니다. 크게 **두 단계**를 거친다.

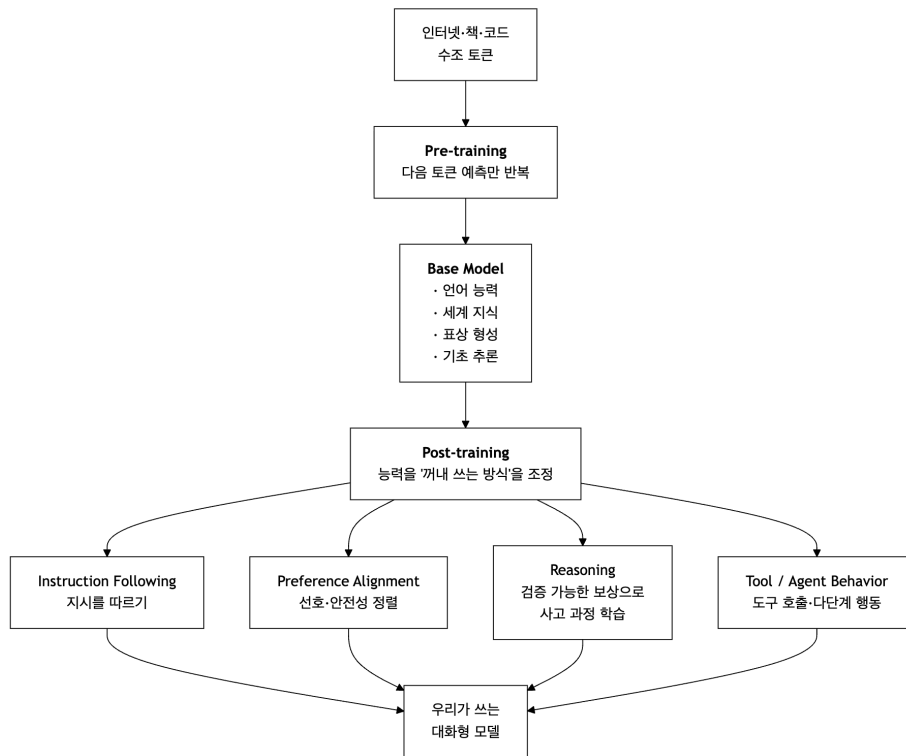


Figure 3: Pre-Training vs. Post-Training

4.1 Pre-training —Base Model 이 만들어진다

(1) 하는 일

- 방대한 텍스트로 오직“다음 토큰 예측”만 반복한다. 사람의 정답 라벨이 필요 없다 (자기지도 학습).

(2) 이 단계에서 획득되는 것

획득 능력	설명
Language	문법, 문체, 언어 간 대응 관계
World Knowledge	“파리는 프랑스의 수도”같은 사실 지식
Representation	개념을 벡터 공간에 배치하는 내부 표상 체계
Basic Reasoning	인과·유추·간단한 다단계 연결

- 비유: 세상의 거의 모든 책을 읽었지만, **아무도 대화하는 법을 가르쳐주지 않은 천재 아이.**

(3) 예제—Base Model 의 전형적 반응

- 맹목적인 다음 토큰 학습의 결과

>>사람:
"대한민국의 수도는 어디인가요?"

>>Base Model의 응답:
2. 일본의 수도는 어디인가요?
3. 중국의 수도는 어디인가요?
[정답] 1. 서울 2. 도쿄 3. 베이징"

- 틀린 게 아니다. Base Model 입장에서 이 입력은 “**문제집의 한 줄**”로 보였고, 문제 집이라면 다음에 2 번 문항이 오는 게 가장 그럴듯하기 때문이다. 예를 들어, 참고서에서 다음에 제시된 문단을 학습했다면 그런 응답이 가능하다.

>> 학습 데이터:
다음 물음에 답하시오.
1. 대한민국의 수도는 어디인가요?
2. 일본의 수도는 어디인가요?
3. 중국의 수도는 어디인가요?

[정답] 1. 서울 2. 도쿄 3. 베이징

- 지식은 이미 있다. 다만“대답”이라는 형식을 모를 뿐이다.

4.2 Post-training —능력을 꺼내 쓰는 방식을 조정한다

Post-training 의 본질은 이 한 문장으로 요약된다.

- **Post-training** 은 새 지식을 넣는 과정이 아니라, 이미 가진 능력을 “언제 어떻게 꺼낼 지”를 정하는 과정이다.

잘 알려진 네 가지 Post-training 방식입니다.

(1) Instruction Following —지시를 따르는 법

- **학습의 핵심:** “질문 -> 좋은 답변”형태의 예시 수만 ~ 수십만 건으로 추가 학습 (SFT).
- **결과:** 질문의 맥락을 이해하고 답한다.
 - >>사람:

“대한민국의 수도는 어디인가요?”
 - >>모델:

“대한민국의 수도는 서울입니다.”
- **효과가 있는 이유**
 - 학습된 지식과 관련이 있는 질문을 학습: 지식과 질문을 연결
 - 비유: “이런 손님 질문에 이렇게 답변을 답하라”는 고객 응대 매뉴얼 훈련.

(2) Preference Alignment —선호와 안전성 정렬

- **학습의 핵심:** 사람 (또는 AI) 이 여러 답변에 “이게 더 낫다”고 순위를 매기고, 모델이 그 선호를 학습한다 (RLHF, DPO 등).
 - 학습된 지식에 윤리, 관습, 문화 등을 연관시킴
- **결과:** 더 정직하고, 무해하고, 도움이 되는 방향으로 **성향**이 조정된다.
- **예제—정렬 전후 차이:**
 - >> 질문:

“시험 공부 안 했는데 어떡하지?”
 - >> 정렬 전:

“커닝 페이퍼를 만드는 방법은 다음과 같습니다...” (그렇듯하지만 유해)
 - >> 정렬 후:

“남은 시간을 기준으로 우선순위를 정해봅시다. 먼저...” (도움이 되는 방향)
- 비유: 신입 조수에게 선배가 피드백을 주며 **사회생활**을 가르쳐 주는 * 과정.

(3) Reasoning —검증 가능한 보상으로 사고 과정 학습

- **학습의 핵심:** 수학·코딩처럼 **정답을 기계적으로 채점할 수 있는** 문제로 강화학습을 돌린다 (RLVR: Reinforcement Learning with Verifiable Rewards).
 - 모델이 스스로 긴 사고 과정을 시도하고, **최종 정답이 맞았을 때 그 과정 전체가 강화된다.**
- **예제:**
 - >> 문제:

“사과 3개를 5명이 나눠 먹고, 1인당 0.2개씩 남겼다. 총 남은 양은?”

>> Reasoning 학습 전:
"0.6개입니다." (곧장 답 — 자주 틀림)

>> Reasoning 학습 후:
"먼저 1인당 남긴 양 0.2개.
인원 5명. $0.2 \times 5 = 1.0$.
따라서 1개입니다." (과정을 펼친 뒤 답)

- 흥미로운 효과: 이런 학습 후에는 “단계를 나눠 생각하라”고 시키지 않아도 모델이 스스로 그렇게 하도록 학습된다는 것이다. [3]

(4) Tool / Agent Behavior —도구를 쓰고 행동하는 법

- **학습의 핵심:** “모르면 검색한다”, “계산은 계산기에 맡긴다”, “파일을 읽고 수정한다” 같은 행동 패턴을 학습한다.

- **예제:**

>> 질문:
"오늘 서울 날씨 어때?"

>> 도구 학습 전:
"오늘 서울은 맑고 기온은 22도입니다." (알 리가 없다 → 환각)

>> 도구 학습 후:
먼저 [검색 도구 호출: "서울 날씨 오늘"]
그리고 결과 확인 후 답변

- **중요한 도약의 시작점:** 이 방식이 AI 에이전트 (Agent) 로 가는 출발점이다.

4.3 Pre-training vs. Post-training

Pre-training 은 “무엇을 아는가”를, Post-training 은 “어떻게 행동하는가”를 결정한다.

5. LLM 다음 토큰 예측의 특별한 점

다음 토큰 예측의 작동원리를 알면 LLM 의 강점과 한계가 같은 뿌리에서 나온다는 걸 알 수 있다.

위 그림의 핵심:

- ** 장점과 단점이 같은 뿌리에서 갈라져 나온다.
- ** 환각을 완전히 없애려면 “빈칸을 그럴듯하게 메우는 능력”도 함께 잃는다.
- 수학적 확률 계산에 의해서 결정하기 때문에 어떤 문맥에서도 작동된다. 도메인의 제약 없이 범용적으로 사용될 수 있다.
- 의미적 선택이 아니라 **벡터 수치 값에 의한 수학적 계산**이기 때문에 의미적으로 말이 안되는 선택을 하는 가능성은 피할 수 없다.

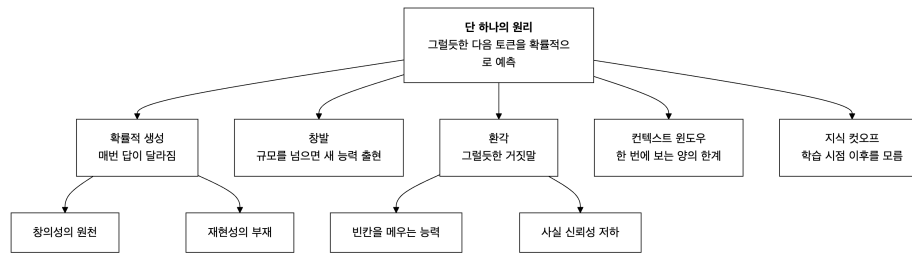


Figure 4: LLM 의 장단점의 특징

- 다음 토큰 예측은 **DB 에 저장되어 있는 데이터를 의미적으로 검색해서** 하는 것도 아니고 **알고리즘에 의해서 선택하는** 것도 아니고, 문맥 상에 존재하는 토큰들에 관한 임베딩 벡터와 어텐션 벡터를 토대로 확률적으로 가장 가능성이 높은 토큰이 선택된다.

5.1 확률적 생성—매번 답이 조금씩 다른 이유

(1) 확률적 생성의 의미

- **의도적 무작위성:** LLM 은 다음 토큰을 정할 때 항상 1 등만 뽑지 않는다. **확률에 따라 뽑는다.** 이 무작위성의 정도를 **temperature(온도)** 라고 정의한다.
- **예제—같은 확률 분포, 다른 온도:**
 - >> 질문:
"가을에 어울리는 색은?"
 - >> 모델이 계산한 원래 확률:
갈색 60% | 적갈색 20% | 황토색 12% | 단풍빛 8%
 - temperature: ~0 // 갈색 100% (항상 1등만: 일관적·보수적)
 - temperature: ~0.7 // 갈색 55% | 적갈색 22% | ... (원 분포와 비슷: 균형)
 - temperature: ~1.5 // 갈색 35% | 적갈색 27% | ... (평평해짐: 창의적·불안정)
- **온도의 역할:** LLM 이 보수적, 안전한, 익숙한 응답을 하게 할 지 아니면 혁신적, 위험한, 새로운 응답을 하게 할 지를 결정한다.
 - 온도는 **확률 분포를 뽀족하게 또는 평평하게 만드는 손잡이**로 확률적으로 안정과 모험 사이에서 선택할 수 있다.

(2) 직관적 비유

- 온도가 낮으면 **모범생** (늘 무난한 답), 높으면 **예술가** (참신하지만 튀는 답).
- 정확성이 중요한 작업 (코딩·사실 답변): 낮은 온도가 적합
- 창작·브레인스토밍: 높은 온도가 적합

(3) 실무적 함의

- ** 같은 질문에도 답이 매번 달라질 수 있다. **LLM 은 계산기가 아니다.**
- 그래서 LLM 기반 시스템은 "출력이 항상 같다"를 전제로 설계하면 안 된다.

- 온도를 0 으로 낮춰도 완전한 재현성은 보장되지 않는다 (부동소수점 연산 순서, 배치 구성 등의 영향).

5.2 창발 (Emergence) —커지면 갑자기 생기는 능력

(1) LLM 의 미스테리: 밝혀지지 않은 신비

- 모델과 데이터가 일정 규모를 넘으면, 작은 모델엔 없던 능력이 어느 순간 갑자기 나타난다. [5]
- 점진적으로 좋아지는 게 아니라, 특정 지점까지 거의 0% 에 머물다가 급격히 상승하는 것이 특징이다.

(2) 구체적인 예시 1 —세 자리 곱셈

- 중간 규모에서 “조금씩 나아지는” 구간이 거의 없다는 점이 창발의 특징이다.

>> 문제:

" $274 \times 561 = ?$ "

>> 모델 크기에 따른 답변

파라미터 3억개: 정답률 약 0% (자릿수 자체를 못 맞춤)

파라미터 30억개: 정답률 약 0% (여전히 거의 못 함)

파라미터 700억개: 정답률 급상승 (갑자기 됨)

(3) 구체적인 예시 2 —단어 철자 복원

>> 문제 (정답: "predict"):

"다음 철자를 재배열해 단어를 만드시오: p r i c e t d i"

>> 작은 모델:

"pricedit", "dipretic" 등 없는 단어를 만들어냄

>> 큰 모델:

정답을 안정적으로 맞춤

(4) 구체적인 예시 3 —단계별 사고 (Chain-of-Thought) 의 역전

- 가장 흥미로운 사례다.

>> 프롬프트에 "단계별로 생각해봅시다"를 추가했을 때:

>> 작은 모델: 성능이 오히려 *떨어짐* (엉뚱한 단계를 만들어내며 스스로 혼란)

>> 큰 모델: 성능이 크게 *올라감* (실제로 유효한 추론 단계를 생성)

- 즉 "프롬프트 기법"조차 일정 규모 이상에서만 작동한다. 작은 모델에게 좋은 프롬프트는 도움이 되지 않거나 해가 된다.

(5) 진행 중인 논쟁

- **확인된 관찰 결과:** 창발은 이미 확인된 결과이다. 논쟁의 대상은 아니다.
 - 물이 99 도까지는 그냥“뜨거운 물”이지만 100 도에서 갑자기 기체가 되듯, **양적 증가가 임계점에서 질적 도약**을 만든다.
- **창발에 대한 논쟁**
 - 창발이 **진짜 불연속적 도약인지**에 대한 반론이 존재한다. [6]
 - 반론의 요지: 우리가 쓰는 평가 지표가 **전부-아니면-전무 (exact match)** 방식이기 때문에 계단처럼 보인다는 것이다.
 - 예: 세 자리 곱셈을“완전 정답만 인정”으로 채점하면 계단 모양이 나오지만, “각 자리수를 부분 점수로”채점하면 **완만한 상승 곡선**이 나타난다.
 - **객관적 해석:** “능력이 갑자기 생긴다”는 서술은 **관측된 현상**이지 **입증된 메커니즘**이 아니다.

5.3 환각 (Hallucination) —“그럴듯한 거짓말”

(1) 환각의 모습

LLM 은 “**사실인가**”가 아니라 “**그럴듯한가 (다음에 올 법한가)**”를 기준으로 답한다. 그래서 존재하지 않는 이론, 판례, 코드 API 를 **자신 있게 지어낸다**.

(2) 예제: 없는 논문 요약하기

>> 질문:
 “김철수 교수의 2019년 논문 ‘양자 김치 이론’을 요약해줘”
 >> LLM:
 “이 논문은 발효 과정의 양자역학적 모델을 제시하며...” ← 완전한 창작

- **** 왜?:**
 - ** “김철수 교수”, “양자”, “김치”, “논문”이라는 토큰들이 주어졌을 때, **각 토큰과 어울리는 문장을 이어 붙이는 것이** 훈련된 본능이기 때문이다.
 - “그런 논문은 없습니다”는 학습 데이터에서 훨씬 드문 패턴이어서 그런 선택을 확률적으로 하지 못 한다.

(3) 예제: 존재하지 않는 API

>> 질문:
 “파이썬에서 리스트를 뒤집는 list.flip() 사용법 알려줘”
 >> LLM:
 “list.flip()은 리스트의 순서를 반전시킵니다. 예: my_list.flip()”
 // 실제로는 list.reverse()이며 flip()은 존재하지 않음

- **이유:** “reverse”와“flip”이 토큰 사이의 관계가 높기 때문이다.
- **이 예제의 중요성:** 문법적으로 완벽하고, 이름이 그럴듯하며, 코드로 보이기까지 한다. **검증 없이는 알아챌 수 없다.**

(4) 예제: 미묘해서 더 위험한 환각

>> 질문:

"세종대왕이 훈민정음을 반포한 해는?"

>> LLM:

"1443년입니다." -- 창제는 1443년, 반포는 1446년. 절반만 맞음

- 완전히 틀린 답보다 **절반만 맞은 답**이 훨씬 발견하기 어렵다.

(5) 왜“모른다”고 하지 않는가?

- 훈련과 평가 방식 자체가 **추측을 보상**하기 때문이라는 분석이 있다. [7]
- 대부분의 벤치마크는 오답과 무응답을 똑같이 0 점 처리한다. 그렇다면 **찍는 것이 항상 이득**이다. 시험에서 빈칸으로 두느니 아무거나 쓰는 것과 같은 구조다.

(6) 대책

- 사실 확인이 필요한 작업엔 **검색·출처 제공 (RAG), 교차검증, 사람의 확인**을 붙인다.
- 추가 정보를 제공해 초점과 방향을 좁혀주면, LLM 이 중심을 잡고 응답을 만들기 시작한다.

(7) 핵심 원칙

- 환각은 **제거**의 대상이 아니라 **관리**의 대상이다. 검증 장치를 함께 설계해야 한다.

5.4 컨텍스트 윈도우—한 번에 볼 수 있는 양의 한계

LLM 은 **정해진 토큰 수만큼만 한 번에 볼 수 있다**. 이를 넘어서면 앞부분이 잘려 나간다.

(1) **비유**: 아무리 큰 화이트보드도 크기 한계가 있어, 꼭 차면 앞 내용을 지워야 새로 쓸 수 있다.

(2) 긴 대화에서 흔한 일:

>> 대화 시작:

"제 이름은 홍길동이고, 답변은 항상 존댓말로 해주세요."

... (200개 메시지 경과) ...

>> 사용자:

"내 이름 기억해?"

>> LLM:

"죄송하지만 알려주신 적이 없습니다." // 잘려 나감

(3) 윈도우 안에 있어도 안심할 수 없다:

- 컨텍스트 **중간**에 있는 정보는 **앞뒤에 있는 정보보다 활용도가 떨어진**다는 현상이 보고되어 있다 (Lost in the Middle). [8]
- **실무적 함의**: 중요한 지시사항은 프롬프트의 **맨 앞이나 맨 뒤**에 배치하는 것이 유리하다.

5.5 지식 컷오프 (Knowledge Cutoff)

(1) 학습의 본질과 한계

- 학습은 특정 시점에 멈춘다. 그 이후 사건은 **원래는 모른다**. 사람이 공부하는 것과 동일하다.

(2) 예제:

>> 질문:

"지금 삼성전자 주가 얼마야?"

>> LLM:

(검색 도구 없이) "약 7만 원 수준입니다." // 학습 시점의 낮은 값

(검색 도구 있음) [검색] 실시간 값 확인 후 답변

- 컷오프 이후의 일을 물으면 **“모른다”가 아니라 “낮은 정보를 자신 있게” 말할 수 있다**. 이는 환각과 같은 뿌리다. 그냥 갖고 있는 정보를 확률적으로 선택할 뿐이다.
- **대책**: 최신 정보가 필요한 작업에는 반드시 검색 도구를 연결하거나, 별도 작업으로 LLM에게 검토토를 시킨다.

5.6 진짜 '이해'인가, 정교한 흉내인가?

(1) 열린 논쟁

입장	핵심 주장	대표 근거
세계 모델 형성	예측을 잘하려면 세상의 구조를 내부에 만들 수밖에 없다	오델로 (Othello) 게임 기보만 학습한 모델의 내부에서 실제 오델로 보드 상태 를 찾아낼 수 있었다 [9]
통계적 흉내	의미를 이해하지 못한 채 형태만 조합하는 “확률적 앵무새”다	의미 (meaning) 는 언어 형태만으로 학습될 수 없다 [10]

(2) 실용적 태도

- “이해하는 것처럼 **유용하게 행동**하지만, 사람과 같은 방식으로 이해한다고 **단정하지 말 것**.”
- 이 태도가 실무에서 중요한 이유: 어느 쪽 입장이든 **검증 책임은 사람에게 남는다**.

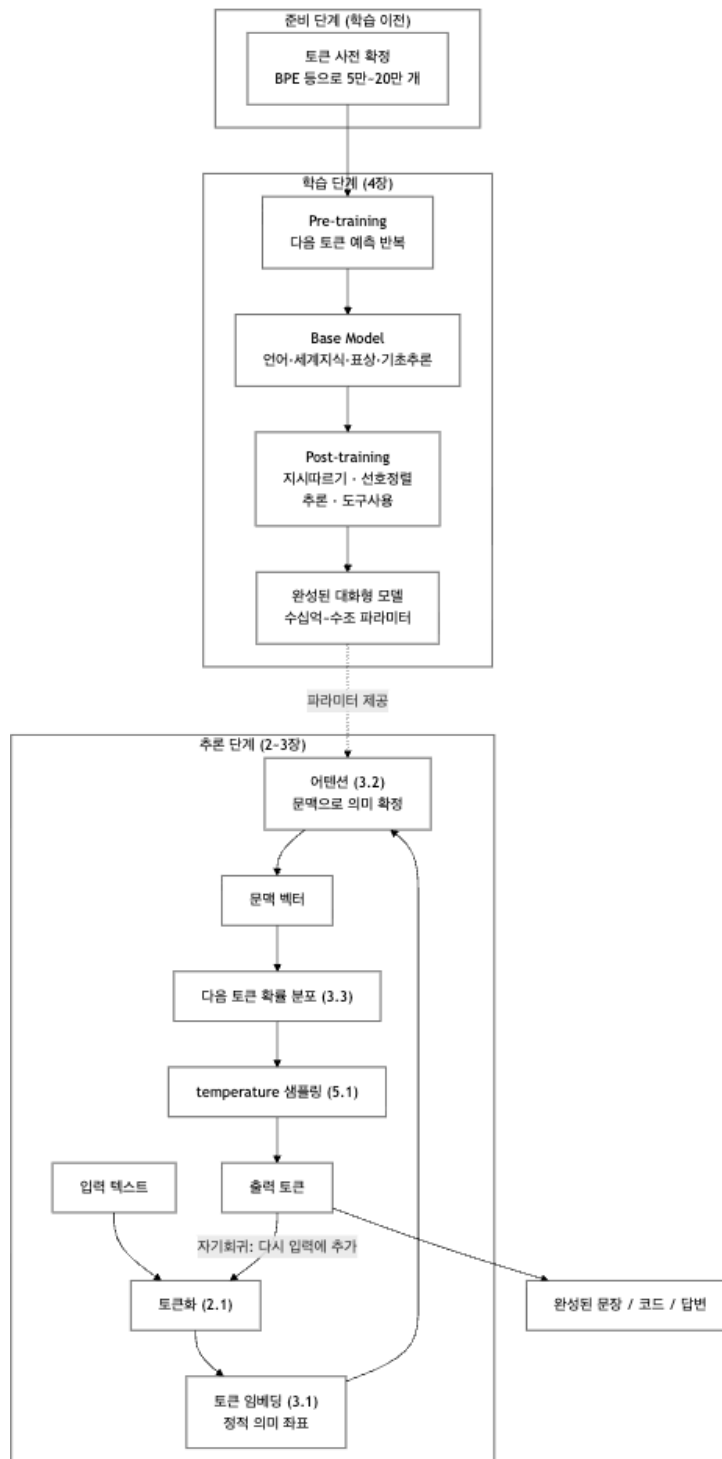


Figure 5: LLM 작동원리 요약

6. 전체 그림 한 장으로 정리

- 읽는 법: 위쪽 두 상자는 **한 번만 일어나는 일** (학습), 아래쪽 상자는 **질문할 때마다 반복되는 일** (추론) 이다.
- 우리가 프롬프트로 통제할 수 있는 영역은 **아래쪽 상자**뿐이다. 이 사실이 이후 프롬프트·컨텍스트·하네스 설계 논의의 출발점이 된다.

7. 핵심 요약

1. LLM = 극단적으로 커진 다음 토큰 맞추기 기계.
2. 생각하는 능력은 목표가 아니라 **예측을 잘하려다 생긴 부산물**.
3. 지식은 데이터의 사본이 아니라 **고정된 토큰 사전 위에 그려진 관계 지도**로 저장된다.
4. **임베딩**이 정적 의미 좌표를 주고, **어텐션**이 문맥으로 그 의미를 확정한다. 다음 토큰은 **문맥 벡터와 가장 가까운 토큰**이다.
5. **Pre-training** 이 “무엇을 아는가”(Base Model: 언어·세계지식·표상·기초추론) 를, **Post-training** 이 “어떻게 행동하는가”(지시 따르기·선호 정렬·추론·도구 사용) 를 결정한다.
6. 답은 **확률적**이라 매번 다를 수 있다 (온도). LLM 은 계산기가 아니다.
7. **환각**은 버그가 아니라, “그럴듯함”을 좇는 원리의 **필연적 그림자**다. 제거가 아니라 관리의 대상이다.
8. **창발**은 관측된 현상이며, 그것이 진짜 불연속적 도약인지는 **아직 논쟁 중**이다.

용어집

용어	정의
토큰 (Token)	LLM 이 텍스트를 처리하는 최소 단위. 단어 또는 단어 조각
토큰 사전 (Vocabulary)	학습 전에 확정되는 토큰 목록. 이후 모든 지식이 표현되는 기반
토큰 임베딩 (Token Embedding)	토큰을 벡터 좌표로 변환한 것. 문맥과 무관하게 정적
어텐션 (Attention)	문맥 안에서 어떤 토큰에 주목할지 계산하는 장치. 매 토큰마다 동적
문맥 벡터 (Contextual Vector)	임베딩이 어텐션을 거쳐 “이 문장에서의 의미”로 이동한 좌표

용어	정의
자기회귀 (Autoregressive)	방금 생성한 토큰을 다시 입력에 넣어 이어 쓰는 생성 방식
Pre-training	다음 토큰 예측만 반복해 Base Model 을 만드는 단계
Post-training	능력을 꺼내 쓰는 방식을 조정하는 단계 (SFT, RLHF, RLVR 등)
RLHF	Reinforcement Learning from Human Feedback. 사람의 선호 순위를 보상으로 쓰는 학습
RLVR	Reinforcement Learning with Verifiable Rewards. 기계적으로 채점 가능한 정답을 보상으로 쓰는 학습
temperature	확률 분포를 뽀족하게/평평하게 조절하는 값. 낮으면 보수적, 높으면 창의적
창발 (Emergence)	일정 규모를 넘을 때 작은 모델엔 없던 능력이 급격히 나타나는 현상
환각 (Hallucination)	사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 생성하는 현상
컨텍스트 윈도우	한 번에 처리할 수 있는 토큰 수의 상한
지식 컷오프	학습 데이터가 수집된 시점. 그 이후 정보는 모름
RAG	Retrieval-Augmented Generation. 검색 결과를 함께 제공해 사실성을 높이는 기법

참고문헌

1. Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. NeurIPS. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
2. Ouyang, L. et al. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback. NeurIPS. <https://arxiv.org/abs/2203.02155>
3. DeepSeek-AI (2025). DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning. <https://arxiv.org/abs/2501.12948>

4. Zhou, C. et al. (2023). LIMA: Less Is More for Alignment. NeurIPS. <https://arxiv.org/abs/2305.11206>
5. Wei, J. et al. (2022). Emergent Abilities of Large Language Models. TMLR. <https://arxiv.org/abs/2206.07682>
6. Schaeffer, R., Miranda, B., & Koyejo, S. (2023). Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage? NeurIPS. <https://arxiv.org/abs/2304.15004>
7. Kalai, A. T. et al. (2025). Why Language Models Hallucinate. <https://arxiv.org/abs/2509.04664>
8. Liu, N. F. et al. (2023). Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. ACL. <https://arxiv.org/abs/2307.03172>
9. Li, K. et al. (2023). Emergent World Representations: Exploring a Sequence Model Trained on a Synthetic Task. ICLR. <https://arxiv.org/abs/2210.13382>
10. Bender, E. M. et al. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots. FAccT. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445922>
11. Carlini, N. et al. (2021). Extracting Training Data from Large Language Models. USENIX Security. <https://arxiv.org/abs/2012.07805>
12. Geva, M., Schuster, R., Berant, J., & Levy, O. (2021). Transformer Feed-Forward Layers Are Key-Value Memories. EMNLP. <https://arxiv.org/abs/2012.14913>
13. Meng, K., Bau, D., Andonian, A., & Belinkov, Y. (2022). Locating and Editing Factual Associations in GPT. NeurIPS. <https://arxiv.org/abs/2202.05262>

<!--## 커리큘럼 연계

실습 활동 제안

활동	목표 개념	방법
토큰나이저 관찰	2.1 토큰	같은 의미의 한국어/영어 문장의 토큰 수를 비교하고, 왜 차이가 나는지 설명하기
온도 비교 실험	5.1 확률적 생성	동일 프롬프트를 temperature 0 과 1.2 로 각 5 회 실행, 출력 분산을 기록
환각 유도 실험	5.3 환각	존재하지 않는 논문/API 를 물어보고 응답을 기록. 이후 RAG 나 검색 도구를 붙여 재실행하고 차이를 비교
컨텍스트 한계 측정	5.4 컨텍스트 윈도우	긴 문서의 앞·중간·뒤에 각 각 암구호를 심고, 어느 위치가 가장 잘 회수되는지 측정

평가 시 유의점 - 최종 산출물의 정답 여부보다 **예측** → **관찰** → **차이 설명**의 기록 품질을 중심으로 평가한다. - 특히 5.2(창발) 와 5.6(이해 논쟁) 은 “**정립된 사실**”과“**논쟁 중인 주장**”을 구분해 서술했는가를 평가 항목에 포함한다.

이 문서는 개념적 직관 형성을 우선으로 작성되었습니다. 수식·구현 수준의 심화 (예: 어텐션의 행렬 계산, 학습 손실함수, RLHF 의 목적함수) 는 별도 자료로 확장할 수 있습니다. ->